

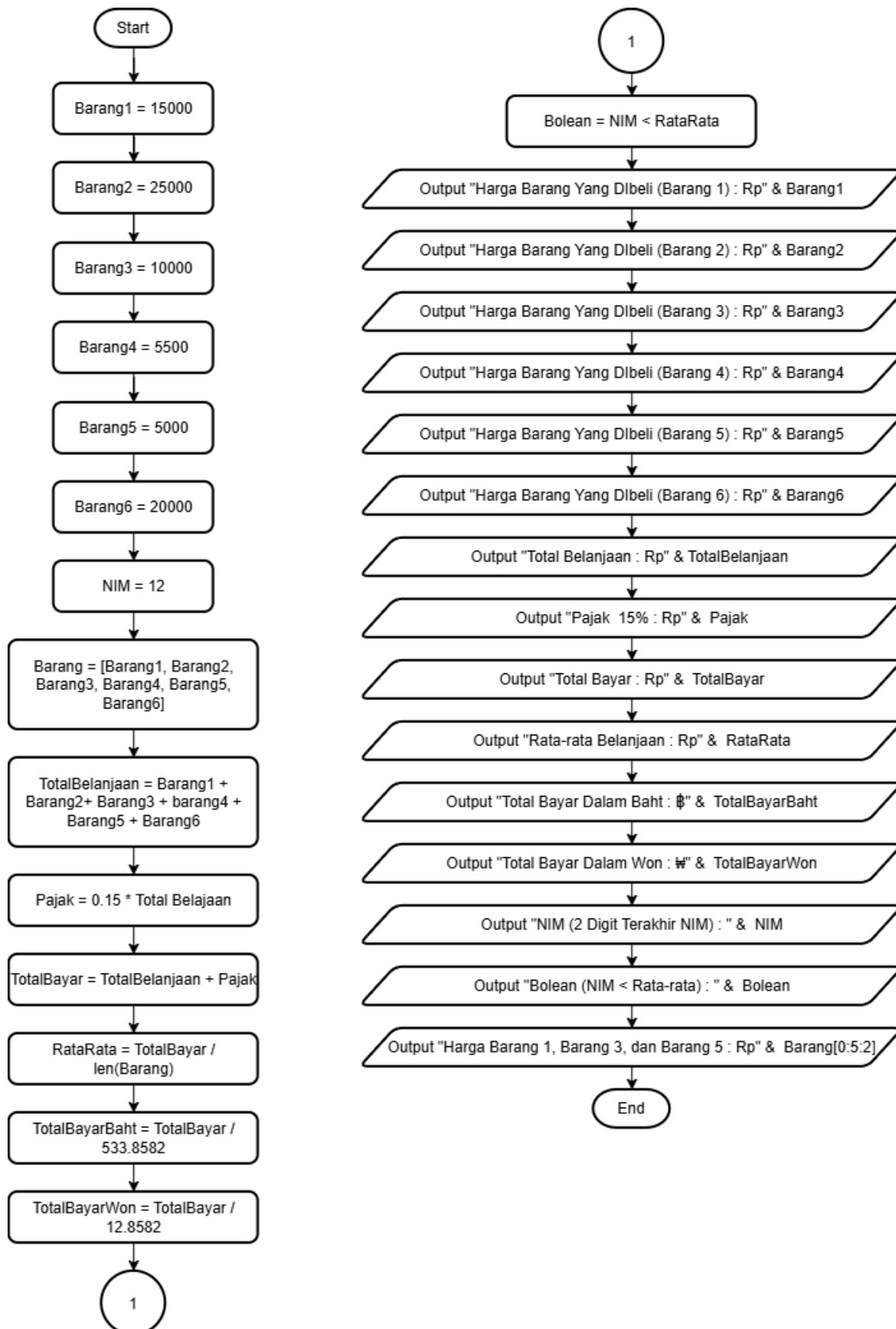
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

- a. Start-End : Berfungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu alur program.
- b. Inisialisasi Nilai dan Barang : Program menetapkan nilai awal untuk enam harga barang (Barang1, Barang2, Barang3, Barang4, Barang5, dan Barang6) dan nilai NIM (12). Seluruh variabel barang kemudian dimasukkan ke dalam variabel list bernama Barang.
- c. Kalkulasi Total dan Rata-Rata : Program menghitung TotalBelanjaan secara manual dengan menambahkan seluruh item barang. Selanjutnya, program menghitung Pajak sebesar 15% dari total Belanjaan, Totalbayar (TotalBelanjaan + Pajak), serta nilai RataRata belanjaan menggunakan fungsi pembagi panjang list `len(Barang)`.
- d. Konversi Mata Uang : Program menghitung konversi nilai TotalBayar ke dalam mata uang asing, yaitu Baht Thailand (TotalBayarBaht) dan Won Korea selatan (TotalBayarWon)
- e. On_Page Reference : Simbol lingkaran nomor 1 digunakan sebagai penyambung alur proses dari kolom kiri menuju alur keluaran (output) kolom kanan pada halaman yang sama.
- f. Pengecekan Kondisi Boolean : Program mengevaluasi nilai kebenaran dari pernyataan perbandingan apakah nilai NIM lebih kecil dari nilai RataRata belanjaan, lalu menyimpannya ke dalam variabel Boolean.
- g. Output Informasi : Program menampilkan seluruh hasil harga barang dasar, total belanjaan, pajak, total bayar, rata-rata, konversi mata uang, nilai NIM, hasil perbandingan boolean, serta hasil pemotongan list (List slicing) untuk `Barang[0:5:2]` ke layar

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk menghitung total transaksi belanjaan Andi di Koperasi Desa Merah Putih tanpa menggunakan fungsi `sum()` maupun perulangan. Program ini memproses perhitungan harga total 6 barang, menambahkan beban pajak sebesar 15%, menghitung nilai rata-rata tiap barang menggunakan fungsi `len()`, serta mengevaluasi perbandingan boolean antara 2 digit NIM dengan nilai rata-rata. Selain itu, program juga dilengkapi dengan fitur konversi total bayar ke mata uang asing (THB dan KRW).

3. Source Code

a. Inisialisasi Data Barang dan NIM

Fitur ini digunakan untuk mendeklarasikan harga dari setiap barang dasar beserta variabel NIM.

Source Code:

```
Barang_1 = 15000
Barang_2 = 25000
Barang_3 = 10000
Barang_4 = 5500
Barang_5 = 5000
Barang_6 = 20000
NIM = 12
```

b. Pembuatan List Barang (Poin Plus)

Fitur ini memasukkan seluruh variabel harga barang yang telah dideklarasikan ke dalam struktur data berupa list

Source Code:

```
Barang = [Barang_1, Barang_2, Barang_3, Barang_4, Barang_5, Barang_6]
```

c. Konversi Mata Uang (Poin Plus)

Fitur ini mengonversi nilai dari variabel Total_Bayar ke dua mata uang asing, yaitu Baht Thailand (THB) dan Won Korea Selatan (KRW).

Source Code:

```
Total_Bayar_Baht = Total_Bayar / 533.8582
Total_Bayar_Won = Total_Bayar / 12.8243
```

d. List Slicing (Poin Plus)

Fitur ini mengambil data elemen Barang_1, Barang_3, dan Barang_5 dari dalam list menggunakan teknik pemotongan list (list slicing) dengan parameter [0:5:2].

Source Code:

```
print ("Harga barang 1, Barang 3, dan Barang 5 : Rp",Barang[0:5:2])
```

e. Perhitungan Total, pajak, Rata-rata, dan Boolean

Fitur ini memproses kalkulasi matematika untuk mencari total belanjaan secara manual, pajak 15%, total bayar, rata-rata belanjaan dengan len(), serta kondisi boolean

Source Code:

```
Barang = [Barang_1, Barang_2, Barang_3, Barang_4, Barang_5, Barang_6]

Total_Belanjaan = Barang_1 + Barang_2 + Barang_3 + Barang_4 + Barang_5 +
Barang_6

Pajak = 0.15 * Total_Belanjaan

Total_Bayar = Total_Belanjaan + Pajak

Rata_Rata = Total_Belanjaan / len(Barang)

Boolean = NIM < Rata_Rata
```

4. Hasil Output

```
Harga Barang yang Dibeli (Barang 1)      : Rp 15000
Harga Barang yang Dibeli (Barang 2)      : Rp 25000
Harga Barang yang Dibeli (Barang 3)      : Rp 10000
Harga Barang yang Dibeli (Barang 4)      : Rp 5500
Harga Barang yang Dibeli (Barang 5)      : Rp 5000
Harga Barang yang Dibeli (Barang 6)      : Rp 20000
Total Belanjaan                          : Rp 80500
Pajak 15%                               : Rp 12075.0
Total Bayar                             : Rp 92575.0
Rata-rata Belanjaan                      : Rp 13416.666666666666
Total Bayar dalam Baht                   : ฿ 173.40747037321896
Total Bayar dalam Won                    : ₩ 7218.717590823671
NIM (2 digit terakhir NIM)              : 12
Boolean (NIM < Rata-rata)                : True
Harga barang 1, Barang 3, dan Barang 5   : Rp [15000, 10000, 5000]
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\PRAKTIKUM-APD-2026\posttest\posttest-apd-2>
```

Gambar 4.1 Output

5. Langkah-Langkah Git

a. Git Add

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\PRAKTIKUM-APD-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah, ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu untuk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan)

b. Git Commit

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\PRAKTIKUM-APD-2026> git commit -m "UP posttest-apd-2"
[main 4786cf1] UP posttest-apd-2
 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-2/2609106012_Isna Daiyan Fatkiyah_POSTTEST2_A1'26.docx
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan commit digunakan sebagai catatan riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan staging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasannya

c. Git Push

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\PRAKTIKUM-APD-2026> git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggota lainnya